

**รายงาน**

**เรื่อง IBM Cloud Service**

**จัดทำโดย**


1. น.ส.คันธรส สายโรจน์ 67010918064

2. นาย พีรภัทร กลึงพุดซา 67010918040

3. นาย วิศวะ เขตอนันต์ 67010918058

4. นางสาวสงกรานต์ หนูน้อย 66010916021

5. นายกณวรรธน์ คำหารพล 66010916063


**เสนอ**

**อาจารย์ ดร.อิทธิพล เอี่ยมภูงา**

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (0904327)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (0904327) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการให้บริการคลาวด์ของ IBM Cloud ซึ่งครอบคลุมรูปแบบการให้บริการ (Service Models) ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล (Data Center Locations) รูปแบบการคิดค่าบริการ (Pricing Models) จุดแข็งและข้อจำกัด รวมไปถึงเส้นทางการรับรองความรู้ (Certification Paths) เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ ตลอดจนผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

**คณะผู้จัดทำ**

กลุ่ม IBM Cloud

**สารบัญ**


คำนำ ..... ก

สารบัญ ..... ข

บทนำ ..... 1

ความเป็นมาและความสำคัญ ..... 1

วัตถุประสงค์ของรายงาน ..... 1

ขอบเขตการศึกษา ..... 1

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ..... 2

บทที่ 1 Service (การบริการหลักๆ ของผู้ให้บริการ) ..... 2

1.1 Infrastructure as a Service: IaaS ..... 2

1.2 Container as a Service: CaaS ..... 2

1.3 Platform as a Service: PaaS ..... 3

1.4 Function as a Service: FaaS ..... 3

1.5 Database as a Service: DaaS ..... 3

1.6 Security & Identity ..... 4

1.7 Internet of Things: IoT ..... 4

1.8 Storage as a Service: STaaS ..... 4

1.9 Big Data & Analytics ..... 5

1.10 Blockchain as a Service: BCaaS ..... 5

1.11 Load Balancer as a Service: LBaaS ..... 5

บทที่ 2 Data Center Location (ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูล) ..... 5

2.1 ทวีปอเมริกาเหนือ (North America) ..... 6

2.2 ทวีปอเมริกาใต้ (South America) ..... 6

2.3 ทวีปยุโรป (Europe) ..... 6
2.4 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) ..... 6
บทที่ 3 Pricing Model ( รูปแบบและคิดค่าบริการ ) ..... 7
3.1 รูปแบบการคิดราคา (Pricing Schemes) ..... 7
3.2 เครื่องมือคำนวณราคา (IBM Cloud Cost Estimator) ..... 8
บทที่ 4 Pros and Cons (ข้อดีและข้อเสีย) ..... 8
4.1 ข้อดี (Pros) ..... 8
4.2 ข้อเสีย (Cons) ..... 8
บทที่ 5 Certification Path (เส้นทางการรับรองและใบประกาศนียบัตร) ..... 9
5.1 ระดับเริ่มต้น (Foundational / Associate) ..... 9
5.2 ระดับกลางและสูง (Professional / Specialty) ..... 9
5.3 คำแนะนำในการสอบ (Exam Guidance) ..... 10

# บทนำ

## ความเป็นมาและความสำคัญ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการข้อมูลและการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นหัวใจหลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงได้ก้าวเข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยทลายข้อจำกัดด้านกายภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานได้อย่างก้าวกระโดด

ท่ามกลางผู้ให้บริการระบบคลาวด์ระดับโลก IBM Cloud ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจที่ต้องการความเสถียรและความปลอดภัยขั้นสูง IBM Cloud โดดเด่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการที่มุ่งเน้นสถาปัตยกรรมไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) และการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ระดับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ บริการของ IBM Cloud ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) เช่น Bare Metal Servers และ Virtual Servers ไปจนถึงแพลตฟอร์มการจัดการคอนเทนเนอร์สมัยใหม่อย่าง Red Hat OpenShift ยิ่งไปกว่านั้น IBM Cloud ยังเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชัน AI และข้อมูล (Data & AI) ผ่านแพลตฟอร์มพลิกโฉมธุรกิจอย่าง watsonx ซึ่งตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับระบบรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Security & Compliance) ที่เข้มงวด เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น ภาคการเงินและการธนาคาร

## วัตถุประสงค์ของรายงาน

เพื่อศึกษาประเภทและรายละเอียดรูปแบบบริการหลัก (Service Models) ของ IBM Cloud

เพื่อศึกษาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center Locations) และโครงสร้างเครือข่ายของ IBM Cloud ทั่วโลก

เพื่อศึกษารูปแบบการคิดค่าบริการ (Pricing Models) และเครื่องมือในการประเมินต้นทุน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง ข้อจำกัด (Pros & Cons) และเส้นทางการรับรองความรู้ (Certification Path) เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้งาน

## ขอบเขตการศึกษา

รายงานฉบับนี้เน้นศึกษาข้อมูลบริการของ IBM Cloud ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเภทบริการคลาวด์ (IaaS, CaaS, PaaS ฯลฯ), ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูล, โมเดลราคาและการคำนวณต้นทุน, การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนหลักสูตรใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของ IBM Cloud

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

ทำให้เข้าใจโครงสร้างบริการคลาวด์ของ IBM Cloud อย่างเป็นระบบ

สามารถนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบหรือเลือกใช้บริการคลาวด์ให้เหมาะสมกับองค์กร

เป็นแนวทางในการวางแผนศึกษาต่อหรือสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (IBM Cloud Certification)

## บทที่ 1 Service (การบริการหลักๆ ของผู้ให้บริการ)

ในบทนี้จะอธิบายถึงบริการหลักๆ ของ IBM Cloud ซึ่งจำแนกตามประเภทรูปแบบการให้บริการ (Service Models) ดังต่อไปนี้ :

### 1.1 Infrastructure as a Service (IaaS)

บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบคลาวด์ ที่ให้องค์กรเช่าใช้คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

**Virtual Servers for VPC :** เซิร์ฟเวอร์เสมือนบนเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Cloud) ปรับขนาดได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง

**Bare Metal Servers :** เซิร์ฟเวอร์จริงแบบ Dedicated (มีให้เลือกทั้งแบบ Classic และ VPC) สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและไม่ต้องการแชร์ทรัพยากรกับใคร

**Power Virtual Server :** เซิร์ฟเวอร์ที่รันบนสถาปัตยกรรม IBM Power เหมาะสำหรับระบบ Enterprise เช่น SAP หรือ IBM I / AIX

**Dedicated Hosts for VPC :** การจองโฮสต์จริงทั้งเครื่องเพื่อใช้งาน Virtual Server ขององค์กรโดยเฉพาะ

**Storage & Network Services :** บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายความเร็วสูง รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ Hybrid Cloud ผ่าน Red Hat OpenShift

### 1.2 Container as a Service (CaaS)

บริการแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บ บริหารจัดการ และรันแอปพลิเคชันแบบ คอนเทนเนอร์ (Container) ช่วยให้การพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและรองรับการขยายตัวได้ดี

**IBM Cloud Kubernetes Service (IKS) :** บริการจัดการ Kubernetes แบบสำเร็จรูป ช่วยในการปรับขนาด (Scaling) และดูแลรักษา Container แอปพลิเคชันอัตโนมัติ

**Red Hat OpenShift on IBM Cloud** : แพลตฟอร์ม Enterprise Kubernetes ระดับสูงที่รวมเครื่องมือ DevOps และ Security ไว้ครบครัน ช่วยให้จัดการแอปพลิเคชันข้ามระบบ Hybrid Cloud ได้สะดวก

**1.3 Platform as a Service (PaaS)**

บริการแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมระบบปฏิบัติการ เครื่องมือพัฒนาระบบ และสภาพแวดล้อมในการรันโค้ดไว้ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

**IBM Cloud Code Engine :** แพลตฟอร์มแบบ Serverless Managed ที่ช่วยให้รันโค้ด แอปพลิเคชันหรือคอนเทนเนอร์ได้ทันที โดยระบบจะปรับขนาดทรัพยากรอัตโนมัติตามปริมาณการใช้งาน

**IBM Cloud Schematics :** บริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยโค้ด (Infrastructure as Code - IaC) ผ่าน Terraform เพื่อสร้างและดูแลทรัพยากรบนคลาวด์อย่างมีระบบ

**1.4 Function as a Service (Faas)**

บริการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (Serverless Computing) ที่เน้นการรันฟังก์ชันของโค้ดเมื่อเกิดเหตุการณ์ (Events) ที่กำหนด โดยคิดค่าบริการตามเวลาที่โค้ดทำงานจริงเป็นระดับมิลลิวินาที

**IBM Cloud Functions :** บริการการประมวลผลแบบ Event-Driven ที่พัฒนายอดบน Apache OpenWhisk ช่วยให้นักพัฒนาส่งโค้ดเข้าไปรันได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดการหรือดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง

**1.5 Database as a Service (DaaS)**

บริการฐานข้อมูลแบบสำเร็จรูปบนคลาวด์ ที่รองรับทั้งฐานข้อมูลแบบ Relational (SQL) และ Non-Relational (NoSQL) พร้อมระบบสำรองข้อมูลและความปลอดภัยในตัว

**IBM Cloudant :** ฐานข้อมูลแบบ NoSQL JSON Database เหมาะสำหรับเว็บและแอปพลิเคชันมือถือที่ต้องการรองรับการอ่าน-เขียนข้อมูลปริมาณมากตลอด 24 ชั่วโมง

**IBM Cloud Databases for PostgreSQL / MongoDB / Redis :** บริการจัดการฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์สยอดนิยมแบบ Fully Managed รองรับการขยายขนาดและมีความปลอดภัยสูง

**1.6 Security & Identity**

บริการจัดการความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน เพื่อควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร ปกป้องข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล

**IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) :** ระบบกำหนดสิทธิ์และควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บนคลาวด์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ใช้และแอปพลิเคชัน

**IBM Cloud Key Protect :** บริการจัดการและเก็บรักษาคีย์รหัสผ่าน (Encryption Keys) อย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Hardware Security Module (HSM)

**IBM Cloud Security and Compliance Center :** เครื่องมือตรวจสอบและประเมินระดับความปลอดภัยและมาตรฐาน Compliance ของระบบองค์กรแบบอัตโนมัติ

**1.7 Internet of Things (IoT)**

บริการเชื่อมต่อ รับส่ง และบริหารจัดการข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT จำนวนมากอย่างปลอดภัย พร้อมนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ในรูปแบบ Real-time

**IBM Watson IoT Platform :** บริการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT เชื่อมโยงเข้ากับระบบประมวลผล Analytics และ AI เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์หรือทำ Predictive Maintenance ได้ทันที

**1.8 Storage as a Service (STaas)**

บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หลากหลายรูปแบบที่รองรับทั้งข้อมูลไร้โครงสร้าง ข้อมูลไฟล์ และข้อมูลบล็อก พร้อมความทนทานสูง

**IBM Cloud Object Storage :** บริการจัดเก็บข้อมูลแบบ Object ที่มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Unstructured Data) การทำ Backup และการจัดเก็บไฟล์สื่อต่าง ๆ

**IBM Cloud Block Storage :** พื้นที่จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงแบบ Block ที่เชื่อมต่อกับ Virtual Server สำหรับงานที่ต้องการ I/O สูง

**IBM Cloud File Storage :** ระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ Shared File System (NFS) ที่เซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันได้

**1.9 Big Data & Analytics**

บริการประมวลผล จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

**IBM watsonx.data :** แพลตฟอร์ม Data Store ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้าน Data และ AI ช่วยจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

**IBM Analytics Engine :** บริการประมวลผล Big Data ด้วย Apache Spark และ Apache Hadoop แบบ Managed Service บนคลาวด์

**1.10 Blockchain as a Service (BCaaS)**

บริการสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายบล็อกเชนสำหรับองค์กร ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำธุรกรรม

**IBM Blockchain Platform :** แพลตฟอร์มการพัฒนาและรันระบบ Blockchain สำหรับองค์กรที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Hyperledger Fabric รองรับการสร้าง Smart Contracts และการใช้งานในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือระบบการเงิน

**1.11 Load Balancer as a Service (LBaaS)**

บริการกระจายปริมาณการใช้งาน (Traffic) ของเครือข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความเสถียร รองรับการทำงานหนัก และป้องกันระบบล่ม

**IBM Cloud Load Balancer :** บริการกระจาย Traffic บน VPC ทั้งในระดับ Application (Layer 7) และ Network (Layer 4) ช่วยจัดสรรการทำงานให้เซิร์ฟเวอร์อย่างสมดุลพร้อมระบบตรวจสอบ Health Check ของเซิร์ฟเวอร์แบบ Real-time

## บทที่ 2 Data Center Location ( ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูล )

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบคลาวด์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพความเร็วในการเชื่อมต่อ (Latency) และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับด้านคุ้มครองข้อมูลของแต่ละประเทศ IBM Cloud จึงได้ออกแบบและจัดวางเครือข่ายศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งในรูปแบบ Multi-Zone Regions (MZR) เพื่อรองรับระบบที่ต้องการความเสถียรสูง และ Single-Zone Data Centers เพื่อการประมวลผลที่ยืดหยุ่น โดยในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูลของ IBM Cloud ในแต่ละภูมิภาคหลักทั่วโลก

ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูล ( Data Center Location ) และภูมิภาค ( Regions ) ทั่วโลกของ IBM Cloud ครอบคลุมภูมิภาคสำคัญต่างๆ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ายกระจ่ายอยู่ แบ่งตามทวีป ดังนี้ :

**2.1 ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)**

สหรัฐอเมริกา (USA): Dallas (TX) และ Washington, D.C. (ศูนย์ข้อมูลหลักแบบ Multi-Zone Region) รวมถึงจุดเชื่อมต่อใน San Jose, Los Angeles, Seattle

แคนาดา (Canada): Toronto และ Montreal

**2.2 ทวีปอเมริกาใต้ (South America)**

บราซิล (Brazil): São Paulo

**2.3 ทวีปยุโรป (Europe)**

เยอรมนี (Germany): Frankfurt (ศูนย์ข้อมูลหลัก)

สหราชอาณาจักร (UK): London

สเปน (Spain): Madrid

ประเทศอื่นๆ ในยุโรป: Amsterdam (เนเธอร์แลนด์), Paris (ฝรั่งเศส), Milan (อิตาลี), Oslo (นอร์เวย์), Stockholm (สวีเดน)

**2.4 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific)**

ญี่ปุ่น (Japan): Tokyo และ Osaka

สิงคโปร์ (Singapore): Singapore (เป็นศูนย์ข้อมูลที่ใกล้ประเทศไทยที่สุด)

ออสเตรเลีย (Australia): Sydney (หลัก), Melbourne, Perth

อินเดีย (India): Chennai, Mumbai

พื้นที่อื่นๆ: Hong Kong, Seoul (เกาหลีใต้), Taipei (ไต้หวัน)

# บทที่ 3 Pricing Model ( รูปแบบและคิดค่าบริการ )

การบริหารจัดการต้นทุนและการควบคุมงบประมาณด้านไอทีเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการคลาวด์ขององค์กร IBM Cloud จึงได้พัฒนารูปแบบการคิดค่าบริการที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นใช้งานไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ในบทนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการคิดค่าบริการ (Pricing Schemes) ช่องทางการทดลองใช้งานฟรี รวมถึงเครื่องมือประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 3.1 รูปแบบการคิดราคา (Pricing Schemes)

IBM Cloud มีรูปแบบการคิดค่าบริการที่ยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดองค์กรและงบประมาณการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก :

**Pay-As-You-Go (จ่ายตามการใช้งานจริง) :**

เป็นรูปแบบการคิดค่าบริการรายเดือนตามทรัพยากรที่ใช้งานจริง (Hourly / Monthly billing) โดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

ยืดหยุ่นสูง สามารถยกเลิกหรือปรับลดขนาดทรัพยากรได้ตลอดเวลา และยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงบริการในกลุ่ม Free Tier ได้ด้วย

**Subscription / Reserved (การสัญญาเช่าระยะยาว) :**

เป็นการทำสัญญาการใช้งานล่วงหน้ารายปี (เช่น 1 ปี หรือ 3 ปี) หรือผูกพันยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (Commitment)

ผู้ใช้งานจะได้รับส่วนลดพิเศษ (Discounted Credit) ทำให้ได้ราคาส่งต่อหน่วยที่ถูกลงกว่าแบบ Pay-As-You-Go และช่วยให้องค์กรควบคุมงบประมาณรายปีได้แม่นยำขึ้น

**Free Tier / Lite Account (สิทธิ์การทดลองใช้งานฟรี) :**

**Lite Plan :** บริการฟรีที่ไม่มีวันหมดอายุ (Always-Free) ให้ใช้งานมากกว่า 40–50 บริการ เช่น IBM Cloudant, Continuous Delivery โดยไม่มีการเก็บค่าบริการ

**Free Credits :** บัญชีใหม่แบบ Pay-As-You-Go จะได้รับเครดิตทดลองใช้ฟรี (เช่น Credit $200 ในช่วง 30 วันแรก)

### 3.2 เครื่องมือคำนวณราคา (IBM Cloud Cost Estimator)

**IBM Cloud Cost Estimator :** เป็นเครื่องมือออนไลน์ประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ช่วยให้นักประเมินระบบคำนวณราคาของบริการต่างๆ (เช่น ปริมาณ RAM, จำนวน CPU, Storage, Bandwidth) ก่อนเปิดใช้งานจริง ช่วยจัดทำเอกสารเสนอราคา (Quote) ประเมินงบประมาณโครงการ และคำนวณจุดคุ้มทุน (ROI) ขององค์กร

## บทที่ 4 Pros and Cons (ข้อดีและข้อเสีย)

ในการพิจารณาเลือกใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับองค์กร การประเมินจุดแข็งและข้อจำกัดของผู้ให้บริการอย่างรอบด้านจะช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม IBM Cloud เป็นผู้ให้บริการที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีจุดเด่นเฉพาะตัวในตลาดระบบคลาวด์ระดับองค์กร ในบทนี้จะวิเคราะห์ถึงข้อดี (Pros) และข้อเสีย (Cons) ของ IBM Cloud เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นในท้องตลาด

### 4.1 ข้อดี (Pros)

**ความโดดเด่นด้าน Enterprise Architecture :** รองรับระบบสถาปัตยกรรมระดับองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม มีตัวเลือก Bare Metal Servers แบบ Dedicated ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับ IBM Power Systems (Power Virtual Server) สำหรับงานระดับ Mission-Critical เช่น SAP HANA, IBM i และ AIX

**การทำงานร่วมกับ Red Hat OpenShift สำหรับ Hybrid / Multi-cloud :** เนื่องด้วย IBM เป็นเจ้าของ Red Hat จึงทำให้บริการ Red Hat OpenShift on IBM Cloud มีการทำ Integration ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้องค์กรสามารถย้าย Workload ข้ามระหว่าง On-Premises Data Center และ Cloud หลายค่ายได้อย่างราบรื่น

**ความแข็งแกร่งด้าน Security และ AI (watsonx) :** มีระบบความปลอดภัยสูงระดับสถาบันการเงิน รองรับมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด (เช่น Key Protect, HSM) และแพลตฟอร์ม watsonx.data / watsonx.ai ช่วยให้องค์กรนำ Data and AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

### 4.2 ข้อเสีย (Cons)

**ความซับซ้อนในการตั้งค่าและใช้งาน :**หน้าคอนโซล (IBM Cloud Console) และโครงสร้างการจัดการระบบค่อนข้างซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะไอทีระดับ Enterprise ทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งาน (Beginner) ต้องใช้เวลาเรียนรู้ (Learning Curve) สูงกว่า Cloud เจ้าอื่น

**ค่าบริการในบางบริการอาจสูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่น :** บริการระดับเฉพาะทางหรือฮาร์ดแวร์เฉพาะกลุ่ม (เช่น High-end Bare Metal หรือ Power Systems) มีต้นทุนการใช้งานสูงกว่า Instance ปกติในตลาด

**Community และเอกสารการเรียนรู้ในบางหัวข้อมีน้อยกว่า AWS / Azure :** ชุมชนผู้ใช้งาน (Developer Community) และบทความ Tutorial จากภายนอกมีปริมาณน้อยกว่าคู่แข่งรายใหญ่ ส่งผลให้อาจหาตัวอย่างโค้ดหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้ยากกว่า

## บทที่ 5 Certification Path ( เส้นทางการรับรองและใบประกาศนียบัตร )

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยีคลาวด์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ IBM Cloud จึงมีโปรแกรมการรับรองและใบประกาศนียบัตร (Certifications) เพื่อวัดระดับทักษะความสามารถของบุคลากรสายไอที ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในบทนี้จะอธิบายถึงเส้นทางการรับรองในแต่ละระดับ รายละเอียดของ Certificate ที่สำคัญ รวมถึงแนวทางในการเตรียมตัวสอบเพื่อประยุกต์ใช้ในสายอาชีพ

### 5.1 ระดับเริ่มต้น (Foundational / Associate)

**IBM Certified Technical Advocate - Cloud / IBM Cloud Advocate :**

สำหรับผู้เริ่มต้น สายงานบริหาร วิศวกร หรือนักพัฒนาที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing และบริการพื้นฐานของ IBM Cloud

เน้นความเข้าใจเรื่อง Service Models (IaaS, PaaS, SaaS), Security สถาปัตยกรรม และการเลือกใช้บริการหลัก

### 5.2 ระดับกลางและสูง (Professional / Specialty)

**IBM Cloud Professional Architect :** สำหรับสถาปิกรอบด้านที่ออกแบบโซลูชันระบบคลาวด์ระดับองค์กร การทำ System Integration และการออกแบบระบบ Resiliency / Availability

**IBM Cloud Security Engineer :** สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เน้นการตั้งค่า IAM, การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption), การป้องกันเครือข่าย และมาตรฐาน Compliance บน IBM Cloud

**IBM Cloud Site Reliability Engineer (SRE) :** สำหรับสายงานดูแลและบริหารจัดการระบบ ให้เน้นเรื่องการทำ Automation, DevSecOps, Continuous Delivery และการทำให้ระบบเสถียรและทำงานได้แบบ 24/7

**5.3 คำแนะนำในการสอบ (Exam Guidance)**

**แนวทางและการเตรียมตัว:**

ศึกษาเนื้อหาจาก IBM Learning Center / IBM Training ซึ่งมี คอร์สเรียนฟรีและแบบฝึกหัดทบทวน

ทำความคุ้นเคยกับ IBM Cloud Console ผ่านบัญชีทดลองใช้ Free Tier เพื่อสะสมประสบการณ์ใช้งานจริง (Hands-on Experience)

ฝึกทำข้อสอบเก่าผ่าน Exam Objectives ของแต่ละรหัสวิชา

**ประโยชน์ของ Certificate ต่อสายงาน:**

ยืนยันความเชี่ยวชาญระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือกับองค์กรและลูกค้า เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในสายงาน Cloud Architect, DevOps Engineer และ Cloud Security Consultant